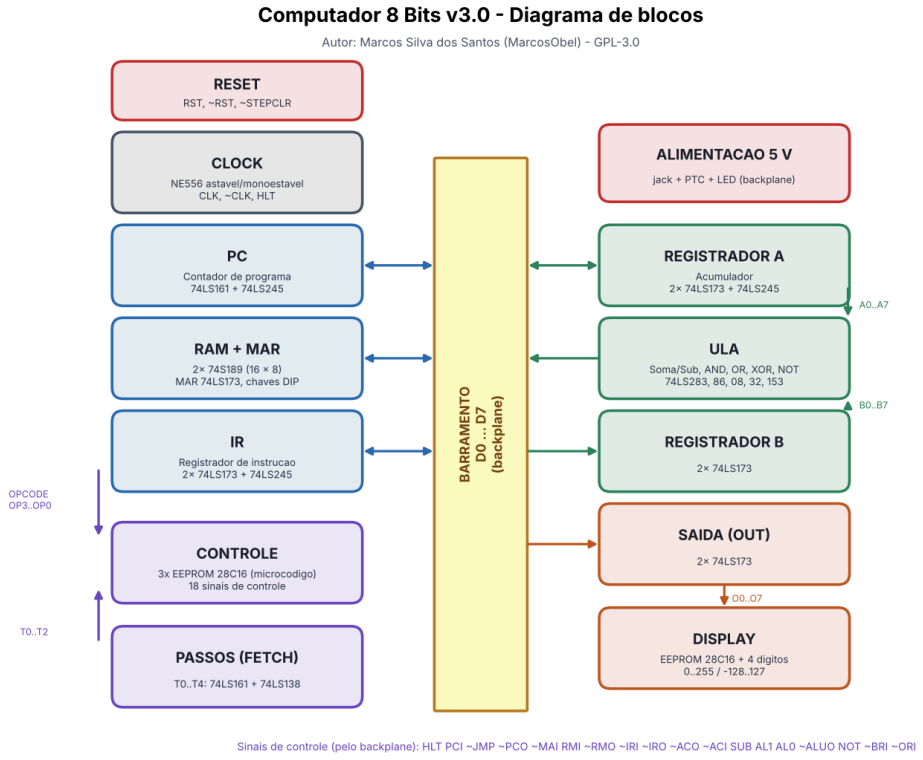
# Computador 8 Bits

Manual completo — arquitetura, fabricação, montagem, gravação, uso e testes




**Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)**

github.com/aragonxpd154/8-bits-computer · GPL-3.0 · v3.0 · 2026

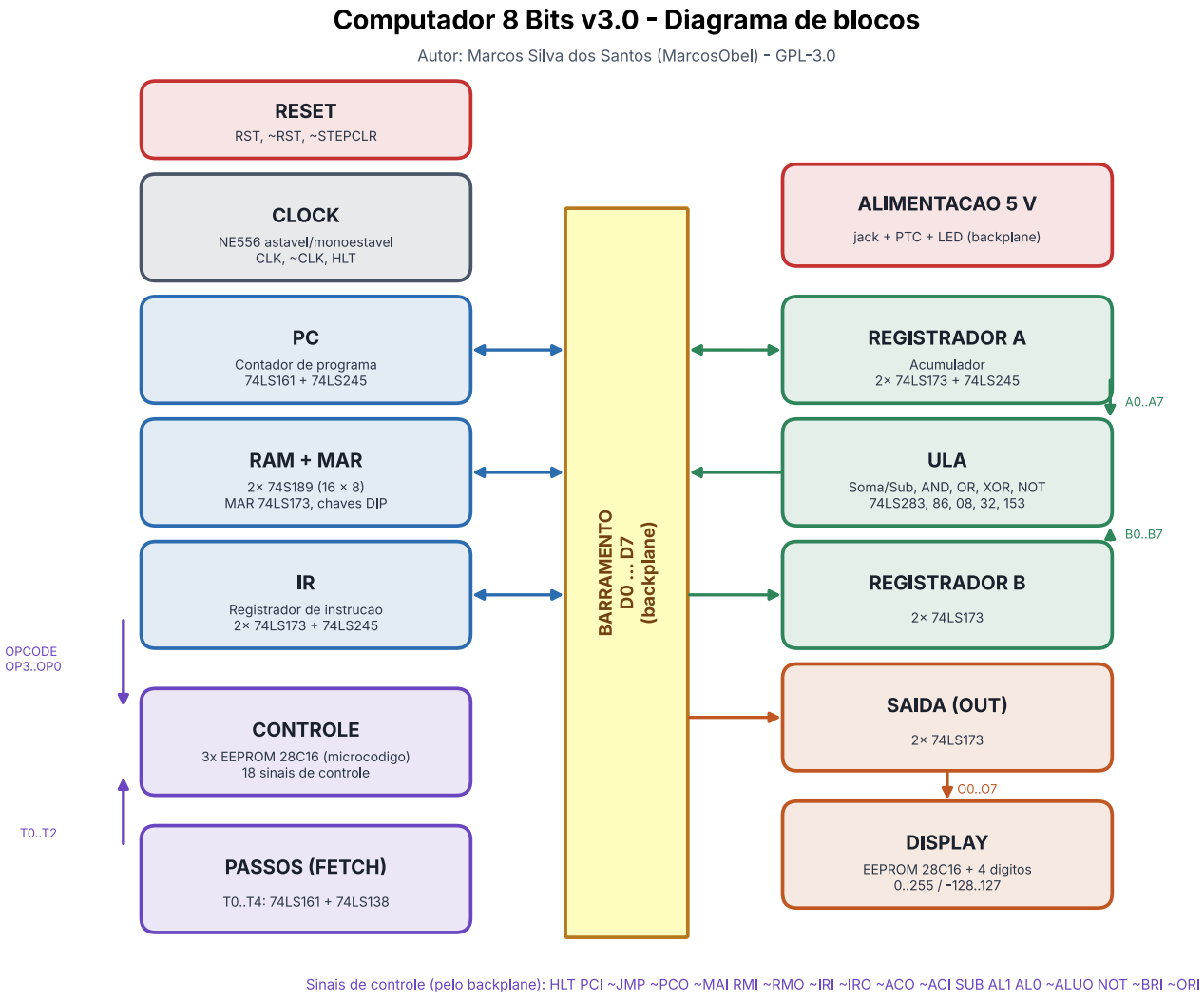
1. Arquitetura do Computador 8 Bits
   1.1 Os módulos
   1.2 Como uma instrução é executada
   1.3 Conjunto de instruções
   1.4 Sinais de controle
   1.5 Barramento e ligações diretas
2. Revisão do projeto original e correções da versão 3.0
   2.1 Erros que impediam o computador de funcionar
   2.2 Melhorias de confiabilidade
   2.3 Verificações automáticas feitas
   2.4 Checklist de revisão (atualiza o do README original)
3. Fabricação das placas (JLCPCB / PCBWay)
   3.1 O que a placa mostra (pensado para estudo)
   3.2 Arquivos (em `hardware/fabricacao/<placa>/`)
   3.3 Pedido no JLCPCB (o PCBWay é praticamente igual)
   3.4 Quando as placas chegarem
   3.5 Apêndice — fazer em casa (opcional)
4. Montagem das placas — componente por componente
   4.1 Regras gerais (valem para todas as placas)
   4.2 Teste de alimentação (fazer em TODAS as placas)
   4.3 Montagem e teste de cada placa
5. Interligação: backplane, cabos e montagem na base
   5.1 Ideia geral
   5.2 Arranjo físico sugerido
   5.3 Alimentação
   5.4 Tabela de cabos
   5.5 Ordem de ligação recomendada
6. Gravação das EEPROMs (no Zorin OS / Ubuntu)
   6.1 Gerar (ou regerar) os binários
   6.2 Gravar com TL866II Plus / XGecu T48 usando `minipro`
   6.3 Sem gravador?
   6.4 Conferir sem o computador montado
7. Programação e uso
   7.1 Painel de controle (onde fica cada coisa)
   7.2 Escrever um programa
   7.3 Gravar o programa na RAM (pelas chaves)
   7.4 Executar
   7.5 Programas de exemplo (`firmware/programas/`)
   7.6 Conjunto de instruções (resumo)
8. Testes e diagnóstico
   8.1 Ferramentas
   8.2 Subida do sistema (bring-up) em etapas
   8.3 Problemas comuns
   8.4 Medidas de referência

Lista de materiais completa - Computador 8 Bits v3.0
   Totais (todas as 14 placas)

## Por placa

# 1. Arquitetura do Computador 8 Bits

> Projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.




> 🧊 Cada bloco tem uma página própria, com diagrama de funcionamento e a placa em 3D: guia das placas.

Um computador de 8 bits construído só com lógica TTL da série 74LS, memórias EEPROM 28C16 e temporizadores 555 — **sem microcontrolador e sem CPU pronta**. A arquitetura segue a família "SAP-1" (*Simple As Possible*), com algumas extensões (operações lógicas na ULA, saltos condicionais preparados, display decimal com sinal).

| Característica | Valor |
|---|---|
| Largura de dados / barramento | 8 bits (D0…D7) |

| Característica | Valor |
|---|---|
| Endereçamento | 4 bits → 16 bytes de RAM (74S189 ×2) |
| Registradores | A (acumulador), B, IR, OUT, MAR, PC |
| Instruções | 16 opcodes (14 em uso + 2 reservados) |
| Microinstruções | até 5 passos por instrução (T0…T4), 18 sinais de controle |
| Clock | 0,7 Hz a ~140 Hz (automático) ou passo a passo (manual) |
| Saída | display de 4 dígitos, 0…255 ou −128…127 |
| Alimentação | 5 V, ~1,2 A típico (fonte de 2 A ou mais) |
| Placas | 13 módulos (1 opcional: Palavra de Controle) + 1 backplane |

## 1.1 Os módulos

| Módulo | Pasta KiCad | Função |
|---|---|---|
| Clock | `clock-astavel-monoestavel` | Gera CLK e /CLK; automático (555 astável) ou manual (555 monoestável, sem repique); entrada HLT para parar |
| Reset | `reset-circuito` | Gera RST//RST (botão + reset ao ligar) e o sinal que zera o contador de passos |
| Contador de Programa (PC) | `pc-contador-programa` | Endereço da próxima instrução (0…15); incrementa (PCI), carrega (JMP), coloca no barramento (/PCO) |
| RAM e MAR | `ram-mar-memoria` | 16 bytes de memória; MAR guarda o endereço; programação manual por chaves DIP |
| Registrador de Instrução (IR) | `ir-registrador-instrucao` | Guarda a instrução atual: 4 bits de opcode + 4 bits de operando |
| Decodificador de Controle | `cd-decodificador-controle` | Microcódigo em 3 EEPROMs: transforma (opcode, passo) em 18 sinais de controle |
| Contador de Passos | `fetch-contador-passos` | Conta os passos T0…T4 de cada instrução |
| Registrador A | `acc-registrador-a` | Acumulador: operando e resultado da ULA |
| Registrador B | `b-registrador-b` | Segundo operando da ULA |
| ULA | `alu-unidade-logica-aritmetica` | Soma, subtração, AND, OR, XOR e NOT de 8 bits |
| Registrador de Saída (OUT) | `out-registrador-saida` | Guarda o valor que vai para o display |
| Display Decimal | `display-decimal` | Mostra o OUT em decimal (EEPROM de conversão + varredura de 4 dígitos) |
| Backplane | `backplane-barramento` | Alimentação, barramento D0…D7 com LEDs e distribuição de todos os sinais de controle |

## 1.2 Como uma instrução é executada

Todo ciclo de clock tem duas bordas:

- **Borda de subida de CLK:** os registradores selecionados copiam o que está no barramento.
- **Borda de descida de CLK** (subida de /CLK): o contador de passos avança e o microcódigo muda os sinais de controle para o próximo passo — assim os sinais estão estáveis antes da próxima borda de subida.

Os dois primeiros passos são iguais para todas as instruções (**busca**):

| Passo | Sinais | O que acontece |
|---|---|---|
| T0 | `PCO MAI` | o endereço do PC vai para o MAR |
| T1 | `RMO IRI PCI` | a instrução lida da RAM vai para o IR; o PC é incrementado |
| T2...T4 | dependem do opcode | **execução** |

Exemplo — `ADD 15` (soma o conteúdo do endereço 15 ao A):

| Passo | Sinais | O que acontece |
|---|---|---|
| T2 | `IRO MAI` | o operando (15) vai do IR para o MAR |
| T3 | `RMO BRI` | o valor da RAM[15] vai para o registrador B |
| T4 | `ALU ACI` | o resultado A+B vai da ULA para o A |

Depois de T4, o sinal /Y5 do 74LS138 zera o contador de passos (via placa de Reset) e a próxima instrução começa em T0.

## 1.3 Conjunto de instruções

| Opcode | Binário | Mnemônico | Operando | Operação | Passos T2…T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | NOP | — | não faz nada | — |
| 1 | 0001 | LDA end | endereço | A ← RAM[end] | IRO MAI / RMO ACI |
| 2 | 0010 | LDI n | valor 0…15 | A ← n | IRO ACI |
| 3 | 0011 | STA end | endereço | RAM[end] ← A | IRO MAI / ACO RMI |
| 4 | 0100 | ADD end | endereço | A ← A + RAM[end] | IRO MAI / RMO BRI / ALU ACI |
| 5 | 0101 | SUB end | endereço | A ← A − RAM[end] | IRO MAI / RMO BRI / ALU SUB ACI |
| 6 | 0110 | AND end | endereço | A ← A AND RAM[end] | IRO MAI / RMO BRI / ALU AL0 ACI |
| 7 | 0111 | OR end (ou ORL) | endereço | A ← A OR RAM[end] | IRO MAI / RMO BRI / ALU AL1 ACI |
| 8 | 1000 | XOR end | endereço | A ← A XOR RAM[end] | IRO MAI / RMO BRI / ALU AL1 AL0 ACI |
| 9 | 1001 | NOT | — | A ← NOT A | ALU AL1 AL0 NOT ACI |
| A | 1010 | JMP end | endereço | PC ← end | IRO JMP |
| B | 1011 | JC end | endereço | se carry: PC ← end | IRO JMP (só com CF = 1) |
| C | 1100 | JZ end | endereço | se zero: PC ← end | IRO JMP (só com ZF = 1) |
| D | 1101 | — | — | reservado (NOP) | — |
| E | 1110 | OUT | — | OUT ← A (display) | ACO ORI |
| F | 1111 | HLT | — | para o clock | HLT |

Cada instrução tem um programa de teste em `firmware/programas/testes/`, conferido por `firmware/ferramentas/testar.py`. O montador aceita também `ORL`, `.org`, `.end` e números como `0Eh`.

`JC` e `JZ` ocupam os opcodes B e C. Enquanto não existir a placa de *flags*, as linhas CF/ZF ficam em 0 (resistores de pull-down no Decodificador) e as duas instruções se comportam como NOP.

## 1.4 Sinais de controle

O microcódigo é gravado em **lógica positiva** e os sinais que são **ativos em nível baixo** no hardware (entradas /OE do 74LS245, /G do 74LS173 e /LOAD do 74LS161) são invertidos na geração dos binários. Na tabela, a barra (`/`) indica nível ativo baixo.

| EEPROM (chip) | IO7 | IO6 | IO5 | IO4 | IO3 | IO2 | IO1 | IO0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPROM2 (U1) | HLT | PCI | /JMP | /PCO | /MAI | RMI | /RMO | /IRI |
| EEPROM1 (U2) | /IRO | /ACO | /ACI | SUB | AL1 | AL0 | /ALUO | NOT |
| EEPROM0 (U3) | /BRI | /ORI | livre (E0_5) | livre (E0_4) | — | — | — | — |

Endereço das EEPROMs do microcódigo: `A8 = ZF, A7 = CF, A6…A3 = opcode, A2…A0 = passo`.

### Tabela completa: quem gera e quem usa cada sinal

| Sinal | Nivel ativo | Funcao | Origem | Destinos (placa: CI pino) |
|---|---|---|---|---|
| `CLK` | alto | clock do sistema | CLOCK: U3.8 (4Y) | PC: U1.2 (CLK)<br>RAM: U6.7 (CLK)<br>RAM: U11.4 (2A)<br>RAM: U11.5 (2B)<br>RAM: U11.9 (3A)<br>RAM: U11.10 (3B)<br>IR: U1.7 (CLK)<br>IR: U2.7 (CLK)<br>ACC: U1.7 (CLK)<br>ACC: U2.7 (CLK)<br>B: U1.7 (CLK)<br>B: U2.7 (CLK)<br>OUT: U1.7 (CLK)<br>OUT: U2.7 (CLK) |
| `/CLK` | baixo | clock invertido (contador de passos) | CLOCK: U2.8 (3Y) | CLOCK: U3.9 (4A)<br>FETCH: U1.2 (CLK) |
| `HLT` | alto | para o clock | CD: EEPROM2 IO7 (U1 pino 17) | CLOCK: U3.5 (3A) |
| `RST` | alto | reset (ativo alto, 74LS173) | RESET: U1.11 (4Y) | RESET: U1.9 (3A)<br>RESET: U1.10 (3B)<br>RAM: U6.15 (CLR)<br>IR: U1.15 (CLR)<br>IR: U2.15 (CLR)<br>ACC: U1.15 (CLR)<br>ACC: U2.15 (CLR)<br>B: U1.15 (CLR)<br>B: U2.15 (CLR)<br>OUT: U1.15 (CLR)<br>OUT: U2.15 (CLR) |
| `/RST` | baixo | reset (ativo baixo, 74LS161 do PC) | RESET: U1.8 (3Y) | RESET: U1.1 (1A)<br>PC: U1.1 (/CLR) |
| `/Y5` | baixo | passo T5 alcancado | FETCH: U2.10 (/Y5) | RESET: U1.2 (1B) |
| `/STEPCLR` | baixo | zera o contador de passos | RESET: U1.6 (2Y) | FETCH: U1.1 (/CLR) |

| Sinal | Nivel ativo | Funcao | Origem | Destinos (placa: CI pino) |
|---|---|---|---|---|
| PCI | alto | incrementa o PC | CD: EEPROM2 IO6 (U1 pino 16) | PC: U1.7 (ENP)<br>PC: U1.10 (ENT) |
| /JMP | baixo | carrega o PC (salto) | CD: EEPROM2 IO5 (U1 pino 15) | PC: U1.9 (/LOAD) |
| /PCO | baixo | PC -> barramento | CD: EEPROM2 IO4 (U1 pino 14) | PC: U2.19 (/OE) |
| /MAI | baixo | barramento -> MAR | CD: EEPROM2 IO3 (U1 pino 13) | RAM: U6.9 (/G1)<br>RAM: U6.10 (/G2) |
| RMI | alto | barramento -> RAM (escrita) | CD: EEPROM2 IO2 (U1 pino 11) | RAM: U11.2 (1B) |
| /RMO | baixo | RAM -> barramento | CD: EEPROM2 IO1 (U1 pino 10) | RAM: U5.19 (/OE) |
| /IRI | baixo | barramento -> IR | CD: EEPROM2 IO0 (U1 pino 9) | IR: U1.9 (/G1)<br>IR: U1.10 (/G2)<br>IR: U2.9 (/G1)<br>IR: U2.10 (/G2) |
| /IRO | baixo | operando do IR -> barramento | CD: EEPROM1 IO7 (U2 pino 17) | IR: U3.19 (/OE) |
| /ACI | baixo | barramento -> A | CD: EEPROM1 IO5 (U2 pino 15) | ACC: U1.9 (/G1)<br>ACC: U1.10 (/G2)<br>ACC: U2.9 (/G1)<br>ACC: U2.10 (/G2) |
| /ACO | baixo | A -> barramento | CD: EEPROM1 IO6 (U2 pino 16) | ACC: U3.19 (/OE) |
| SUB | alto | subtracao na ULA | CD: EEPROM1 IO4 (U2 pino 14) | ALU: U18.1 (1A) |
| AL0 | alto | selecao da ULA (bit 0) | CD: EEPROM1 IO2 (U2 pino 11) | ALU: U13.14 (A)<br>ALU: U14.14 (A)<br>ALU: U15.14 (A)<br>ALU: U16.14 (A) |
| AL1 | alto | selecao da ULA (bit 1) | CD: EEPROM1 IO3 (U2 pino 13) | ALU: U13.2 (B)<br>ALU: U14.2 (B)<br>ALU: U15.2 (B)<br>ALU: U16.2 (B) |
| /ALUO | baixo | resultado da ULA -> barramento | CD: EEPROM1 IO1 (U2 pino 10) | ALU: U17.19 (/OE) |
| NOT | alto | inverte A (com AL=11) | CD: EEPROM1 IO0 (U2 pino 9) | ALU: U18.5 (3A) |
| /BRI | baixo | barramento -> B | CD: EEPROM0 IO7 (U3 pino 17) | B: U1.9 (/G1)<br>B: U1.10 (/G2)<br>B: U2.9 (/G1)<br>B: U2.10 (/G2) |
| /ORI | baixo | barramento -> OUT | CD: EEPROM0 IO6 (U3 pino 16) | OUT: U1.9 (/G1)<br>OUT: U1.10 (/G2)<br>OUT: U2.9 (/G1)<br>OUT: U2.10 (/G2) |

## 1.5 Barramento e ligações diretas

- **Barramento D0…D7** (no backplane): PC, RAM, IR, A e ULA escrevem; MAR, RAM, IR, A, B e OUT leem. Só um módulo pode escrever por vez — o microcódigo garante isso (e o emulador em `firmware/ferramentas/emulador.py` verifica).
- **Ligações diretas** (cabo de 4 vias módulo a módulo, sem passar pelo backplane): A → ULA (A0…A7), B → ULA (B0…B7), OUT → Display (O0…O7), IR → Controle (opcode), Contador de Passos → Controle (T0…T2).

---

# 2. Revisão do projeto original e correções da versão 3.0

> Projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

A versão 3.0 partiu das últimas versões em EasyEDA de cada módulo (pastas originais `1.0V`, `2.0V`, `2.1V`, `3.0V`, preservadas no Git na tag `v2-easyeda`). Todas as netlists originais foram lidas e comparadas automaticamente, pino a pino, com a nova descrição em KiCad. As placas **A, B, IR, OUT, Contador de Passos e Clock** ficaram eletricamente idênticas às originais; nas demais, as únicas diferenças são exatamente as correções abaixo.

## 2.1 Erros que impediam o computador de funcionar

| # | Módulo | Problema encontrado | Correção na v3.0 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ULA** (1.0V) | As entradas de seleção **A/B (pinos 14 e 2) dos quatro 74LS153** — sinais AL0/AL1 — não estavam ligadas a nenhum conector. Entrada TTL solta = nível alto, então a ULA ficaria presa em "XOR" e **nunca somaria**. | AL0 e AL1 levados ao conector CTRL1 (pinos 3 e 4) e ao backplane. |
| 2 | **ULA** (1.0V) | As saídas **2Y de U5 e U6** (AND dos bits 1 e 5) estavam ligadas ao **GND**, junto com as entradas 2C1 de U13 e U15. Isso é um curto-circuito de saída sempre que o AND der 1, e a operação AND perdia os bits 1 e 5. | Redes `AND1` / `AND5` criadas: U5.6 → U13.11 e U6.6 → U15.11. |
| 3 | **Decodificador de Controle** (1.0V) | O pino **/WE (21) das três EEPROMs estava no GND**. O datasheet só garante leitura com /WE em nível alto; com /WE baixo a EEPROM fica fora do modo de leitura especificado e qualquer ruído em /OE pode disparar uma escrita (corrompendo o microcódigo). | /WE ligado ao +5 V. |
| 4 | **Microcódigo** (2021) | O código gravava **0 nos passos sem sinal**, mas /ACO, /IRO, /RMO, /ALUO, /PCO, /ACI, /BRI, /ORI, /MAI, /IRI e /JMP são **ativos em nível baixo**. Resultado: em todo passo "vazio" quatro módulos escreveriam no barramento ao mesmo tempo. O emulador mostra o conflito já no primeiro passo: `RMO, IRO, ACO, ALU`. | Microcódigo reescrito em lógica positiva com máscara de inversão por EEPROM ( `ATIVO_BAIXO` ). Assim não é preciso nenhum 74LS04 inversor entre as EEPROMs e os módulos. |
| 5 | **Reset** (1.0V) | O botão de reset usava um **resistor de 10 kΩ para o GND** numa entrada TTL. Uma entrada 74LS "puxa" ~0,4 mA para fora; com 10 kΩ a tensão fica acima de 1,4 V e é lida como **nível alto** → **reset permanentemente ativo**. | Botão ligado ao GND com pull-up de 10 kΩ (lógica do primeiro gate invertida); 74LS132 (Schmitt) recomendado; reset automático ao ligar; LED indicador. Placa de reset ganhou PCB (antes só tinha esquemático). |
| 6 | **Ordem do opcode** | O conector "REGIST." do IR tem o bit 7 no pino 1, mas o Decodificador ligava o pino 1 ao A3 (bit menos significativo do opcode). Com cabo reto, todos os opcodes chegariam **espelhados** (LDA = 0001 viraria 1000). | Conector OPCODE do Decodificador agora tem OP3 no pino 1 → cabo reto funciona. |
| 7 | **Display** | Não existia o conteúdo da EEPROM de conversão binário→decimal. | Gerador `firmware/display/display.py` (sem sinal e com sinal, zeros à esquerda apagados). |
| 8 | **Display** | O 74LS139 acende o dígito colocando o comum em **nível baixo** → o display precisa ser **cátodo comum**. | Especificado na lista de materiais e na serigrafia. |
| 9 | **Montagem** (pasta ASSEMBLY LAYOUT vazia) | Não havia nada interligando os módulos. | **Backplane** novo + tabela com os 52 cabos de 4 vias, verificada pino a pino. |

## 2.2 Melhorias de confiabilidade

| Módulo | Melhoria |
|---|---|
| ULA | **U18 74LS04 como buffer** de SUB e NOT: cada um desses sinais aciona 8–9 entradas TTL, mais do que a saída da EEPROM consegue drenar (≈2 mA). |
| ULA | **CARRY** (C4 do somador alto) disponível no conector CTRL2 para um futuro registrador de flags. |
| RAM | Pino THR (6) do 555 da chave PROG/RUN estava solto → ligado ao GND; CV com 10 nF. |
| RAM | Chaves DIP agora vão ao +5 V com redes de pull-down de 1 kΩ: **chave ligada = 1** (antes era invertido e as entradas ficavam flutuando). |
| RAM | Entradas não usadas do 74LS157 (U10) aterradas. Barramento entra e sai pelos mesmos 2 conectores (antes eram 5). |
| Contador de Passos | LEDs de passo agora acendem no passo **ativo** (antes acendiam os inativos) e ganharam resistores; entradas de carga do 74LS161 aterradas. |
| Contador de Programa | Alimentação em conector próprio (antes misturada com /PCO); o 74LS245 coloca 0 no nibble alto do barramento durante /PCO. |
| Clock | R1 de 150 Ω (valor do curso) para 1 kΩ: a corrente no pino de descarga do 556 cai de ~33 mA para 5 mA. |
| Decodificador | Linhas A7/A8 (CF/ZF) em conector FLAGS com pull-down → `JC` / `JZ` já funcionam quando a placa de flags existir. |
| Display | Resistores de 100 Ω em série com os segmentos; metade não usada do 74LS139 com entradas fixadas. |
| Todos | Desacoplamento de 100 nF ao lado de **cada** CI; PCBs de 2 camadas para fabricação profissional, com serigrafia didática (nome de cada sinal nos conectores e LEDs, part number e valor de cada componente). |

## 2.3 Verificações automáticas feitas

1. **Netlist original × nova** (pino a pino, por CI) — só as diferenças intencionais acima.
2. **Esquemático KiCad × descrição** — a netlist exportada pelo `kicad-cli` de cada placa é comparada com `designs.py`: 0 diferenças.
3. **PCB** — DRC do KiCad sem erros e 0 ligações faltando em todas as placas (relatório em `hardware/fabricacao/<placa>/relatorio-drc.txt`).
4. **Cabos** — os 58 cabos (44 para o backplane + 14 diretos) foram verificados: cada pino liga o mesmo sinal nas duas pontas.
5. **Microcódigo** — o emulador em nível de sinais roda os programas de exemplo usando os **binários reais** das EEPROMs, verificando conflito de barramento em cada passo. As versões em Python e em C geram binários idênticos.

## 2.4 Checklist de revisão (atualiza o do README original)

- [x] Reviewer ACC REGISTER
- [x] Reviewer ARITHMETIC LOGIC UNIT
- [x] Reviewer ASSEMBLY LAYOUT (backplane novo)
- [x] Reviewer ASTABLE AND MONOSTABLE CLOCK CIRCUIT
- [x] Reviewer B REGISTER
- [x] Reviewer CONTROL DECODER
- [x] Reviewer DECIMAL DISPLAY
- [x] Reviewer FETCH EXECUTION COUNTER
- [x] Reviewer INSTRUCTION REGISTER
- [x] Reviewer OUTPUT REGISTER
- [x] Reviewer PROGRAM COUNTER
- [x] Reviewer RAM & MAR
- [x] Reviewer RESERT CIRCUIT

Os testes **em bancada** de cada placa produzida ainda serão registrados (o Clock 2.1V já foi testado).

# 3. Fabricação das placas (JLCPCB / PCBWay)

> Computador 8 Bits v3.0 — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel). Licença GPL-3.0.

As 14 placas foram projetadas para **fabricação profissional** (2 camadas, furo metalizado) e, ao mesmo tempo, para serem **didáticas**: quem pega a placa na mão consegue seguir o circuito.

## 3.1 O que a placa mostra (pensado para estudo)

| Na serigrafia (face de cima) | Para que serve |
|---|---|
| Nome do módulo e versão no topo | identificar a placa |
| **Nome e pinagem de cada conector** (ex.: `CONTROLE: CLK /ACI RST /ACO`) | saber o que entra e sai sem abrir o esquema |
| **Part number de cada CI** (74LS173, 74LS245…) e **valor** de resistores/capacitores | montar e estudar sem consultar a lista |
| **Sinal que cada LED mostra** (A7…A0, T0…T4, PROG/RUN…) | ver o computador "pensando" |
| Textos das chaves (END, DADO, GRAVAR, AUTO/MANUAL…) | operar o painel |
| Na face de baixo, em cobre: `8BITS <PLACA> v3.0 - M.S.SANTOS` | assinatura do projeto |

Os componentes seguem a ordem do fluxo do sinal (conectores em cima → CIs → LEDs embaixo), o que deixa as trilhas fáceis de acompanhar com o esquemático (`0-esquematico.pdf`) ao lado.

**Regras de projeto:** 2 camadas · trilha 0,5 mm (alimentação 0,9 mm) · isolação 0,4 mm · via 1,6/0,8 mm · furos de 0,8 a 3,2 mm · 4 furos M3 de fixação · borda livre de 1,5 mm. Tudo dentro das capacidades padrão (as mais baratas) dos fabricantes.

## 3.2 Arquivos (em `hardware/fabricacao/<placa>/`)

| Arquivo | Uso |
|---|---|
| `<placa>-gerber.zip` | **o arquivo que vai para a fábrica** (Gerber RS-274X + furação Excellon) |
| `0-esquematico.pdf` | diagrama elétrico da placa |
| `3-mascara-montagem-componentes.pdf` | guia de montagem em tamanho real: imprima e deixe ao lado durante a solda |
| `7-mapa-de-furacao.pdf` | diâmetros e posições dos furos |
| `lista-de-materiais.csv` | componentes da placa |
| `relatorio-drc.txt` | verificação de regras do KiCad (sem erros) |
| `1-…`, `2-…`, `4-…`, `5-…`, `6-…` | PDFs 1:1 das camadas de cobre e fotolitos — para estudo/conferência ou fabricação caseira (apêndice 3.5) |

## 3.3 Pedido no JLCPCB (o PCBWay é praticamente igual)

1. Acesse **jlcpcb.com** → *Order now* → **Add gerber file** → escolha `hardware/fabricacao/<placa>/<placa>-gerber.zip`.
2. O site lê o tamanho e mostra a placa. Confira/ajuste:

| Opção | Valor |
|---|---|
| Base Material | FR-4 |
| Layers | **2** |
| PCB Qty | 5 (o mínimo; sobra para presentear/estudar) |
| PCB Thickness | 1.6 mm |
| PCB Color | à escolha (verde é a mais barata e rápida) |
| Surface Finish | HASL (with lead) ou LeadFree HASL |
| Outer Copper Weight | 1 oz |
| Remove Order Number | *Specify a location* não é necessário — escolha "No" ou deixe o padrão |
| PCB Assembly | **desligado** (você mesmo solda) |

3. *Save to cart* e repita para as outras placas (são 14; a Palavra de Controle é opcional e pode ser pedida depois). Fazer **um único pedido** com todas sai mais barato no frete.
4. Pague e acompanhe. Prazo típico: alguns dias de produção + o frete escolhido.

> Dica: o backplane (≈ 205 × 150 mm) e a ULA (≈ 220 × 130 mm) passam de 100 × 100 mm, faixa em que alguns fabricantes cobram mais. As demais placas são pequenas.

### Conferência antes de pedir (opcional)

Abra o `.zip` num visualizador de Gerber (o próprio site mostra; no Zorin dá para usar o `gerbv`: `sudo apt install gerbv`) e confira o contorno e os furos.

## 3.4 Quando as placas chegarem

1. Confira visualmente: trilhas íntegras, furos todos abertos, serigrafia legível.
2. Multímetro em continuidade entre **+5V e GND** do conector `ALIMENTACAO` (J1): **não pode apitar**.
3. Siga para 4. Montagem das placas.

## 3.5 Apêndice — fazer em casa (opcional)

Os PDFs `1-cobre-inferior-transferencia.pdf` e `2-cobre-superior-transferencia-espelhado.pdf` estão em **escala 1:1** (há uma régua de 50 mm em cada um — imprima em 100 %). Dá para fazer as placas pequenas (Reset, Clock, Passos, PC) por transferência térmica de toner em placa dupla face. Como os pads são nas duas faces e não há metalização, é preciso:

- fazer cada **via** com um pedaço de fio rígido soldado dos dois lados;
- soldar **também por cima** todo terminal que tenha trilha na face de cima (use soquetes torneados, que deixam espaço para o ferro).

Para as placas grandes, a fabricação profissional é muito mais confiável.

# 4. Montagem das placas — componente por componente

> Computador 8 Bits v3.0 — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel). Licença GPL-3.0.

Antes de começar, tenha em mãos, para a placa que vai montar:

- o **guia de montagem** impresso (`hardware/fabricacao/<placa>/3-mascara-montagem-componentes.pdf`);
- a **lista de materiais** da placa (`lista-de-materiais.csv` na mesma pasta, ou lista completa);
- o **esquemático** (`0-esquematico.pdf`).

> 🧊 Para entender **o que cada placa faz** antes de montar — função, diagrama de funcionamento, papel de cada CI, significado dos LEDs, imagem 3D e pinagem — veja o guia das placas e o visualizador 3D.

# 4.1 Regras gerais (valem para todas as placas)

## Como identificar a orientação

| Componente | Marca na placa | No componente |
|---|---|---|
| CI / soquete | **pad quadrado = pino 1**; desenho com chanfro/meia-lua | chanfro ou bolinha marca o pino 1 |
| LED | **pad quadrado = cátodo (K)** | perna **curta** / lado chato do LED = cátodo |
| Capacitor eletrolítico / tântalo | **pad quadrado = +** | faixa com "−" = negativo; tântalo: marca/faixa = **positivo** |
| Diodo (1N5822) | **pad quadrado = cátodo** | faixa = cátodo |
| Rede resistiva SIP | **pad quadrado = pino 1 (comum)** | ponto/marca = pino 1 |
| Barra de pinos | pad quadrado = pino 1 | — |
| Capacitor cerâmico/poliéster, resistor | sem polaridade | — |

## Ordem de soldagem (do mais baixo para o mais alto)

1. **Resistores** e **redes resistivas** (SIP).
2. **Diodo** (só o 1N5822 do backplane — faixa = cátodo).
3. **Soquetes de CI** — **use soquete em todos os CIs** (principalmente nas EEPROMs, que você vai regravar). Respeite o chanfro.
4. **Capacitores cerâmicos/poliéster** (100 nF de desacoplamento ao lado de cada CI).
5. **LEDs** (deixe-os todos na mesma altura: solde uma perna, ajuste, depois a outra).
6. **Capacitores eletrolíticos/tântalo** (polaridade!).
7. **Barras de pinos** (conectores de 4 pinos).
8. **Chaves, botões, potenciômetro, display.**
9. **CIs nos soquetes** — só depois do teste de alimentação sem CIs (seção 4.2).

Todas as soldas são feitas **pela face de baixo** (a face com o texto `8BITS ...` em cobre). O furo metalizado já liga as duas faces. Componentes ficam na face de cima, do lado da serigrafia.

## Boas práticas de solda

- Ferro limpo e estanhado, 330–360 °C. Encoste a ponta no pad **e** no terminal, 1–2 s, aplique o estanho, retire o estanho e depois o ferro. A solda deve ficar brilhante, em forma de "vulcão".
- Corte as pernas rente (≈1 mm) depois de soldar.
- Nos soquetes, solde primeiro dois pinos em cantos opostos, confira se o soquete está assentado e só então solde o resto.
- Após cada placa, limpe o fluxo com álcool isopropílico e uma escova de dentes velha.

## 4.2 Teste de alimentação (fazer em TODAS as placas)

1. **Sem nenhum CI nos soquetes**, ligue 5 V no conector `ALIMENTACAO` (J1): pinos 1 e 2 = +5 V, pinos 3 e 4 = GND.
2. Meça 5 V entre o pino de VCC e o pino de GND de **cada soquete**:

| Encapsulamento | VCC | GND |
|---|---|---|
| DIP-8 (555) | 8 | 1 |
| DIP-14 (74LS00/04/08/32/86/132, NE556) | 14 | 7 |
| DIP-16 (74LS138/139/153/157/161/173/283, 74S189) | 16 | 8 |
| DIP-20 (74LS245) | 20 | 10 |
| DIP-24 (28C16) | 24 | 12 |

3. Desligue, insira os CIs (orientação!) e ligue de novo, de preferência com uma fonte com limite de corrente (~500 mA por placa). Se algum CI esquentar, desligue imediatamente e procure CI invertido ou curto.

> Dica: para os testes individuais abaixo, use jumpers macho-fêmea nas barras de pinos. "Nível alto" = ligar ao +5 V; "nível baixo" = ligar ao GND. **Entrada TTL desconectada é lida como nível ALTO.**

---

## 4.3 Montagem e teste de cada placa

Ordem recomendada de montagem (cada placa testada antes de seguir): **Backplane → Clock → Reset → Contador de Passos → PC → RAM/MAR → IR → Controle → A → B → ULA → Saída → Display.**

### Backplane / Barramento (`backplane-barramento`)

- **O que tem:** entrada de 5 V (jack J1 *ou* borne J2), chave liga/desliga SW1, fusível rearmável F1 (PTC 3 A), diodo de proteção D1, capacitores C1/C2, LED de energia, 8 LEDs do barramento (D7…D0) e 45 conectores de 4 pinos.
- **Montagem:** resistores R1–R9 → C2 → LEDs → C1 (polaridade) → D1 (faixa no pad quadrado) → F1 → SW1 → J1/J2 → todos os conectores (pino 1 = pad quadrado, à esquerda).
- **Proteção contra inversão:** se a fonte for ligada invertida, D1 conduz e o PTC F1 abre. Desligue, corrija e espere esfriar.
- **Teste:** ligue a fonte de 5 V; LED1 acende; meça 5 V nos pinos 1–2 de cada conector `P_xxx`. Os LEDs do barramento ficam apagados (barramento solto).

### Clock astável/monoestável (`clock-astavel-monoestavel`)

- **CIs:** U1 NE556, U2 74LS00, U3 74LS04.
- **Atenção:** C1 é **tântalo 10 µF** (polaridade: o lado marcado do tântalo é o **positivo**). R1 agora é 1 kΩ (era 150 Ω).
- **Montagem:** R1, R2 (10 Ω), R4 (10 k), R5 (330 k), R6 → soquetes → C2, C3 (10 nF), C4 (330 nF), C5–C7 (100 nF) → C1 → LED1 → J1, J2 → RV1 (potenciômetro) → SW1 (PASSO) → SW2 (AUTO/MANUAL).
- **Teste:** ligue o pino 3 de J2 (HLT) ao **GND** com um jumper (HLT solto = relógio parado!). Em AUTO, LED1 pisca e o potenciômetro muda a velocidade (~0,7 Hz a ~140 Hz). Em MANUAL, cada toque em PASSO dá um pulso. Ligue HLT ao +5 V: o clock para.

### Reset (`reset-circuito`)

- **CI:** U1 **74LS132** (NAND Schmitt; um 74LS00 também funciona).
- **Montagem:** R1, R2 (10 k), R3 (1 k) → soquete → C2 → LED1 → C1 10 µF (polaridade) → J1, J2 → SW1.
- **Teste:** ao ligar, LED1 pisca (reset automático de ~0,1 s). Apertar RESET: LED1 acende, J2.1 (RST) = 5 V e J2.2 (/RST) = 0 V. J2.4 (/STCLR) vai a 0 V durante o reset **ou** quando J2.3 (/Y5) é aterrado.

### Contador de Passos (`fetch-contador-passos`)

- **CIs:** U1 74LS161, U2 74LS138.
- **Montagem:** R1–R3 (330 Ω), R4–R8 (470 Ω) → soquetes → C1, C2 → LED1–LED3 (amarelos, binário T2 T1 T0) → LED4–LED8 (passos T0…T4) → J1–J3.
- **Teste (sem a placa de reset):** /STCLR (J3.3) em +5 V, pulse /CLK (J3.2). Os LEDs de passo andam T0→T7 (só T0–T4 têm LED). Agora ligue J3.1 (/Y5) em J3.3 (/STCLR) com um jumper: o contador passa a voltar para T0 depois de T4.

## Contador de Programa — PC (`pc-contador-programa`)

- **CIs:** U1 74LS161, U2 74LS245.
- **Montagem:** R1–R4 → soquetes → C1, C2 → LED1–LED4 (P3…P0) → J1–J5.
- **Teste:** /RST (J2.4) e /JMP (J2.3) em +5 V, PCI (J2.1) em +5 V. A cada pulso em CLK (J2.2) os LEDs contam 0…15. PCI em GND: para de contar. /PCO (J3.1) em GND: o valor aparece em BUS_L (J4); BUS_H (J5) fica em 0.

## RAM e MAR (`ram-mar-memoria`)

- **CIs:** U1, U2 74S189 · U3, U4 74LS04 · U5 74LS245 · U6 74LS173 (MAR) · U7–U10 74LS157 · U11 74LS00 · U12 NE555.
- **Montagem:** resistores R1–R18 → RN1 (SIP-9) e RN2 (SIP-5) com o **pino 1 (comum) no pad quadrado** → soquetes → C1–C12 (100 nF), C13 (1 nF), C14 (10 nF) → LEDs (verdes = dado, amarelos = endereço, vermelho LED13 = PROG, verde LED14 = RUN) → J1–J5 → SW1 (DIP 4), SW3 (DIP 8), SW4 (GRAVAR), SW2 (PROG/RUN).
- **Chaves DIP (mudança da v3.0):** chave **LIGADA = 1**. A chave 1 é o bit 0.
- **Teste de programação manual:** SW2 em PROG (LED vermelho). Escolha o endereço em SW1 e o dado em SW3, aperte GRAVAR: os LEDs verdes mostram o dado gravado. Mude o endereço e volte: o dado continua lá. Ligue /RMO (J3.3) ao GND e veja o dado em BUS_L/BUS_H.

## Registrador de Instrução — IR (`ir-registrador-instrucao`)

- **CIs:** U1, U2 74LS173, U3 74LS245.
- **Montagem:** R1–R8 → soquetes → C1–C3 → LED1–LED8 (LED1–4 = opcode, LED5–8 = operando) → J1–J5.
- **Teste:** coloque um valor em BUS_L/BUS_H com jumpers, /IRI (J2.2) em GND e dê um pulso de CLK: os LEDs mostram o valor. RST (J2.3) em +5 V apaga. Com /IRO (J2.4) em GND, só o **nibble baixo** volta ao barramento (o alto sai como 0).

## Decodificador de Controle (`cd-decodificador-controle`)

- **CIs:** U1 = EEPROM2.bin, U2 = EEPROM1.bin, U3 = EEPROM0.bin (28C16 / AT28C16). **Grave antes** (6. Gravação) e marque cada chip com uma etiqueta.
- **Correção crítica da v3.0:** o pino 21 (/WE) agora vai ao +5 V. Na placa antiga ele estava no GND.
- **Montagem:** R1, R2 (10 k) → soquetes de 24 pinos **largos (600 mil)** → C1–C3 → J1–J9.
- **Teste:** com PASSO (J2) e OPCODE (J3) todos em GND (instrução NOP, passo T0), os sinais ativos devem ser apenas `/PCO` e `/MAI` (nível **baixo** em J6.1 e J5.4); os demais sinais ativos-baixos ficam em 5 V e os ativos-altos em 0 V. Use a tabela de sinais em 1. Arquitetura.

## Palavra de Controle — opcional (`cw-palavra-de-controle`)

- **CIs:** 3× **74HCT541** (família HCT, não LS) em soquetes de 20 pinos · 18 LEDs azuis 3 mm + 18 resistores de 1 kΩ.
- **LEDs:** o pad quadrado é o cátodo. Metade dos LEDs fica "de cabeça para baixo" em relação à outra (os dos sinais com barra vão ao +5 V) — siga a serigrafia de cada um, não copie a

orientação do vizinho.
- **Cabos:** backplane P_CD → J1; J12 → J1 do Decodificador; Decodificador J5…J9 → J2…J6; J7…J11 → CD_A…CD_E do backplane.
- **Teste:** com o Decodificador ligado e o clock em MANUAL, T0 acende PCO e MAI; T1 acende RMO, IRI e PCI. Detalhes: página da placa.

## Registrador A (`acc-registrador-a`) e Registrador B (`b-registrador-b`)

- **CIs:** U1, U2 74LS173, U3 74LS245 (as duas placas são idênticas, mudam só os nomes dos sinais).
- **Montagem:** R1–R8 → soquetes → C1–C3 → LED1–LED8 (LED1 = bit 7, à esquerda) → J1–J6.
- **Teste:** igual ao IR, com /ACI (ou /BRI) e /ACO. As saídas ALU_L/ALU_H (J5/J6) mostram sempre o conteúdo.

## Unidade Lógica e Aritmética — ULA (`alu-unidade-logica-aritmetica`)

- **CIs:** U1, U2 74LS283 · U3, U4, U10, U12 74LS86 · U5, U6 74LS08 · U7, U8, U9, U11 74LS32 · U13–U16 74LS153 · U17 74LS245 · U18 74LS04 (novo, buffer de SUB/NOT).
- **Atenção:** é a placa com mais CIs (18). Confira **duas vezes** o tipo de cada CI antes de inserir — 74LS08, 74LS32 e 74LS86 têm a mesma pinagem e são fáceis de confundir.
- **Montagem:** R1–R8 → 18 soquetes → C1–C18 → LED1–LED8 → J1–J9.
- **Teste (com A e B ligadas pelos cabos diretos, ou com jumpers):**

| AL1 | AL0 | SUB | NOT | Resultado nos LEDs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | A + B |
| 0 | 0 | 1 | 0 | A − B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | A AND B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | A OR B |
| 1 | 1 | 0 | 0 | A XOR B |
| 1 | 1 | 0 | 1 | NOT A |

## Registrador de Saída — OUT (`out-registrador-saida`)

- **CIs:** U1, U2 74LS173. Sem 74LS245 (não escreve no barramento).
- **Montagem:** R1–R8 → soquetes → C1, C2 → LEDs → J1–J6.
- **Teste:** como o registrador A, usando /ORI.

## Display Decimal (`display-decimal`)

- **CIs:** U1 = DISPLAY.bin (28C16), U2 NE555, U3 74LS161, U4 74LS139. **DS1 = display de 4 dígitos 0,4" CÁTODO COMUM** (12 pinos).
- **Atenção:** o display tem de ser **cátodo comum** (ex.: 5641AS / FJ4401AH / CC 0,4"). Um de ânodo comum não acende com este circuito. Confira a pinagem do seu display no datasheet: 1=e 2=d 3=dp 4=c 5=g 6=DIG4 7=b 8=DIG3 9=DIG2 10=f 11=a 12=DIG1, fileiras distantes 12,7 mm.

- **Montagem:** R1 (1 k), R10 (100 k), R2–R9 (100 Ω, segmentos) → soquetes → C1–C6 → J1–J3 → SW1 → DS1 (pode usar barra de pinos fêmea como soquete).
- **Teste:** com as entradas (J2/J3) em GND o display mostra **0**; com todas em +5 V mostra **255** (chave em "sem sinal") ou **-1** (chave em "com sinal").

# 5. Interligação: backplane, cabos e montagem na base

> Projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

## 5.1 Ideia geral

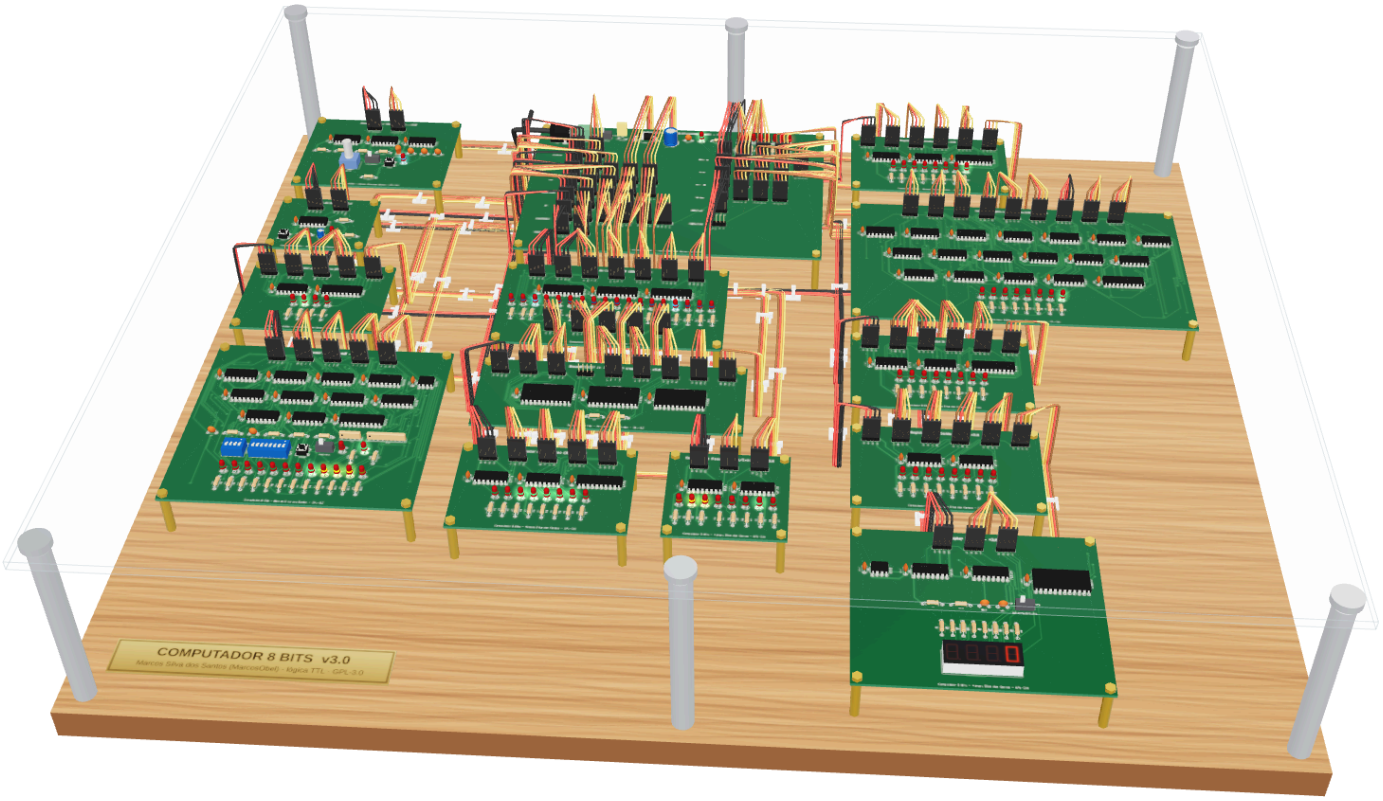
Cada módulo tem conectores de 4 pinos (barra de pinos 2,54 mm). O **backplane** (pasta `backplane-barramento`, antiga "ASSEMBLY LAYOUT") é a placa-mãe: recebe os 5 V, distribui a alimentação, contém o **barramento D0…D7** (com 8 LEDs) e roteia **todos** os sinais de controle.

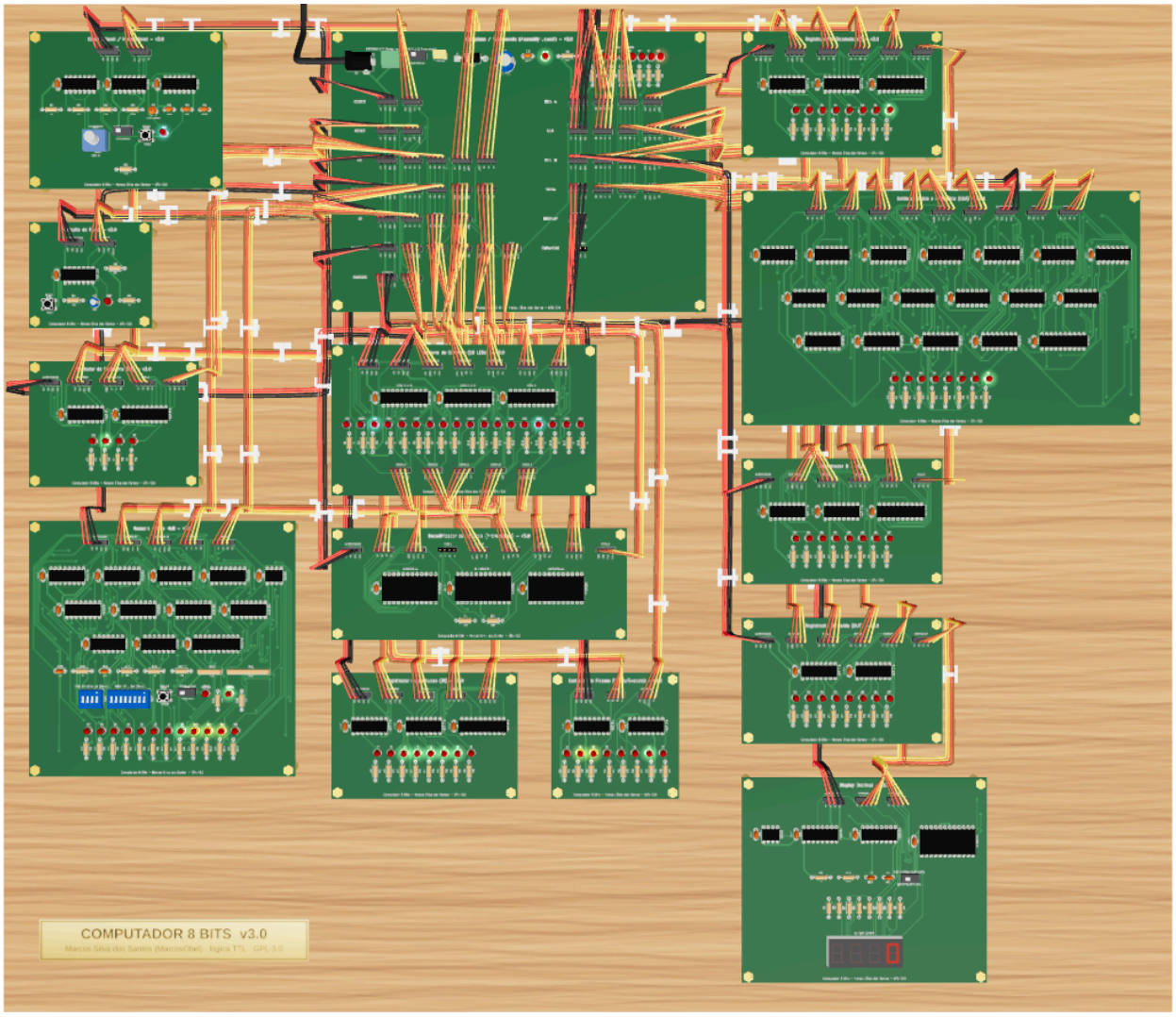
Regras simples:

1. **Todos os cabos são de 4 vias e RETOS** — pino 1 de uma ponta no pino 1 da outra (fio da mesma cor sempre no pino 1).
2. No backplane, os conectores estão **agrupados por módulo**, com o nome do módulo ao lado (CLOCK, RESET, PC, RAM/MAR, IR, CONTROLE, PASSOS, REG. A, ULA, REG. B, SAÍDA, DISPLAY).
3. Cada conector tem o mesmo nome e a mesma ordem de sinais do conector correspondente no módulo (impressos na serigrafia, embaixo de cada pino).
4. São **58 cabos**: 44 vão do módulo ao backplane e 14 são **diretos** entre placas vizinhas. Sem a Palavra de Controle (opcional) são 52: o Decodificador liga direto no backplane (J1 → P_CD e J5…J9 → CD_A…CD_E). **O backplane é o mesmo nos dois casos.**

## 5.2 Arranjo físico sugerido

Monte as placas numa base de madeira/MDF de **65 × 56 cm** (18 mm), com **espaçadores M3 de 25 mm**, e uma tampa de acrílico transparente de 4–5 mm apoiada em 6 colunas de ~105 mm — dá para ver tudo funcionando e nada fica exposto. Com os espaçadores altos, **os cabos passam por baixo das placas**: cada cabo sai do conector, desce pela borda mais próxima da placa, corre colado na base e sobe na outra ponta, preso com **enforca-gatos (abraçadeiras de nylon) em bases adesivas** a cada 7 cm mais ou menos.






🧊 Gire e veja funcionando: montagem em 3D (online).

```
+------------------------ BASE 65 x 56 cm ------------------------+
|  [CLOCK]     [ BACKPLANE     ]        [REG. A]                  |
|  [RESET]     [ D0..D7 + sinais]        [ULA          ]          |
|  [PC]        [PALAVRA CTRL*]           [REG. B]                 |
|  [RAM/MAR]   [CONTROLE]                [SAIDA]                  |
|              [IR] [PASSOS]             [DISPLAY]                |
+---------------------------------------------------------------+
```

- O **Controle** fica logo acima do **IR** e dos **Passos** (cabos diretos do opcode e de T0…T2).
- A coluna **Cabo** da tabela 5.4 dá o comprimento de cada cabo nesse arranjo, já com folga (passando por baixo das placas): 17 de 30 cm, 15 de 40 cm, 15 de 50 cm, 8 de 60 cm e 3 de 80 cm. Jumpers prontos costumam ir até 30–40 cm; os maiores fica mais fácil montar com fio flat de 4 vias e conectores Dupont 1×4 fêmea (crimpados).
- A **ULA** fica entre **A** e **B** (dois cabos diretos de cada lado); o **Display** abaixo da **Saída**.
- * A **Palavra de Controle** (opcional) fica ao lado do **Controle**: recebe os 5 cabos CTRL_A…E e a alimentação (P_CD), repassa os 5 V ao Controle por J12 e manda os sinais ao backplane (CD_A…CD_E).

## 5.3 Alimentação

- Use uma **fonte regulada de 5 V, 2 A ou mais** (3 A recomendado), plugue P4 5,5 × 2,1 mm, **centro positivo** — ou ligue os fios no borne J2.
- Consumo típico do computador completo: **1,0 a 1,4 A** (depende de quantos LEDs estão acesos).
- **Não use fonte de 9 V/12 V**: não há regulador. O diodo D1 + PTC F1 protegem apenas contra inversão de polaridade e curto.
- Cada cabo de alimentação leva +5 V em 2 fios e GND em 2 fios, então a queda de tensão é desprezível.

## 5.4 Tabela de cabos

| # | Placa | Conector | Sinais (pino 1 -> 4) | Liga em | Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clock | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J12** (P_CLOCK) | 40 cm |
| 2 | Clock | J2 CLOCK | `CLK /CLK HLT NC` | Backplane **J45** (C_CLOCK) | 40 cm |
| 3 | Reset | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J13** (P_RESET) | 40 cm |
| 4 | Reset | J2 RESET | `RST /RST /Y5 /STCLR` | Backplane **J46** (C_RESET) | 40 cm |
| 5 | Contador de Programa | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J8** (P_PC) | 50 cm |
| 6 | Contador de Programa | J2 CONTROLE | `PCI CLK /JMP /RST` | Backplane **J33** (C_PC1) | 80 cm |
| 7 | Contador de Programa | J3 CONTROLE2 | `/PCO NC NC NC` | Backplane **J34** (C_PC2) | 80 cm |
| 8 | Contador de Programa | J4 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J20** (BL_PC) | 50 cm |
| 9 | Contador de Programa | J5 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J27** (BH_PC) | 40 cm |
| 10 | RAM e MAR | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J9** (P_RAM) | 50 cm |
| 11 | RAM e MAR | J2 CONTROLE1 | `CLK /MAI RST RMI` | Backplane **J35** (C_RAM1) | 60 cm |
| 12 | RAM e MAR | J3 CONTROLE2 | `/WE /CLK /RMO RUN` | Backplane **J36** (C_RAM2) | 60 cm |
| 13 | RAM e MAR | J4 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J21** (BL_RAM) | 50 cm |
| 14 | RAM e MAR | J5 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J28** (BH_RAM) | 50 cm |
| 15 | Reg. Instrucao | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J6** (P_IR) | 50 cm |
| 16 | Reg. Instrucao | J2 CONTROLE | `CLK /IRI RST /IRO` | Backplane **J31** (C_IR) | 50 cm |
| 17 | Reg. Instrucao | J3 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J18** (BL_IR) | 60 cm |
| 18 | Reg. Instrucao | J4 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J25** (BH_IR) | 50 cm |
| 19 | Reg. Instrucao | J5 OPCODE | `OP3 OP2 OP1 OP0` | **cabo direto** -> Decodificador de Controle J3 (OPCODE) | 30 cm |
| 20 | Palavra de Controle (opcional) | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J10** (P_CD) | 30 cm |
| 21 | Decodificador de Controle | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | **cabo direto** -> Palavra de Controle (opcional) J12 (ALIM_DECODIF) | 40 cm |

| # | Placa | Conector | Sinais (pino 1 -> 4) | Liga em | Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Decodificador de Controle | J5 CTRL_A | `/IRI /RMO RMI /MAI` | **cabo direto** -> Palavra de Controle (opcional) J2 (ENTRADA_A) | 30 cm |
| 23 | Decodificador de Controle | J6 CTRL_B | `/PCO /JMP PCI HLT` | **cabo direto** -> Palavra de Controle (opcional) J3 (ENTRADA_B) | 30 cm |
| 24 | Decodificador de Controle | J7 CTRL_C | `NOT /ALUO AL0 AL1` | **cabo direto** -> Palavra de Controle (opcional) J4 (ENTRADA_C) | 30 cm |
| 25 | Decodificador de Controle | J8 CTRL_D | `SUB /ACI /ACO /IRO` | **cabo direto** -> Palavra de Controle (opcional) J5 (ENTRADA_D) | 30 cm |
| 26 | Decodificador de Controle | J9 CTRL_E | `/BRI /ORI E0_5 E0_4` | **cabo direto** -> Palavra de Controle (opcional) J6 (ENTRADA_E) | 40 cm |
| 27 | Palavra de Controle (opcional) | J7 SAIDA_A | `/IRI /RMO RMI /MAI` | Backplane **J39** (CD_A) | 30 cm |
| 28 | Palavra de Controle (opcional) | J8 SAIDA_B | `/PCO /JMP PCI HLT` | Backplane **J40** (CD_B) | 30 cm |
| 29 | Palavra de Controle (opcional) | J9 SAIDA_C | `NOT /ALUO AL0 AL1` | Backplane **J41** (CD_C) | 30 cm |
| 30 | Palavra de Controle (opcional) | J10 SAIDA_D | `SUB /ACI /ACO /IRO` | Backplane **J42** (CD_D) | 30 cm |
| 31 | Palavra de Controle (opcional) | J11 SAIDA_E | `/BRI /ORI E0_5 E0_4` | Backplane **J43** (CD_E) | 30 cm |
| 32 | Contador de Passos | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J11** (P_FETCH) | 50 cm |
| 33 | Contador de Passos | J2 PASSO | `T0 T1 T2 NC` | **cabo direto** -> Decodificador de Controle J2 (PASSO) | 40 cm |
| 34 | Contador de Passos | J3 CONTROLE | `/Y5 /CLK /STCLR NC` | Backplane **J44** (C_FETCH) | 60 cm |
| 35 | Registrador A | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J3** (P_ACC) | 30 cm |
| 36 | Registrador A | J2 CONTROLE | `CLK /ACI RST /ACO` | Backplane **J29** (C_ACC) | 30 cm |
| 37 | Registrador A | J3 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J15** (BL_ACC) | 40 cm |
| 38 | Registrador A | J4 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J22** (BH_ACC) | 40 cm |
| 39 | Registrador A | J5 ALU_L | `A0 A1 A2 A3` | **cabo direto** -> ULA J4 (ACC_L) | 30 cm |
| 40 | Registrador A | J6 ALU_H | `A4 A5 A6 A7` | **cabo direto** -> ULA J5 (ACC_H) | 30 cm |
| 41 | Registrador B | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J4** (P_B) | 50 cm |
| 42 | Registrador B | J2 CONTROLE | `CLK /BRI RST /BRO` | Backplane **J30** (C_B) | 40 cm |
| 43 | Registrador B | J3 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J16** (BL_B) | 50 cm |
| 44 | Registrador B | J4 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J23** (BH_B) | 50 cm |

| # | Placa | Conector | Sinais (pino 1 -> 4) | Liga em | Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Registrador B | J5 ALU_L | `B0 B1 B2 B3` | **cabo direto** -> ULA J6 (B_L) | 40 cm |
| 46 | Registrador B | J6 ALU_H | `B4 B5 B6 B7` | **cabo direto** -> ULA J7 (B_H) | 40 cm |
| 47 | ULA | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J5** (P_ALU) | 60 cm |
| 48 | ULA | J2 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J17** (BL_ALU) | 60 cm |
| 49 | ULA | J3 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J24** (BH_ALU) | 50 cm |
| 50 | ULA | J8 CTRL1 | `/ALUO SUB AL0 AL1` | Backplane **J37** (C_ALU1) | 40 cm |
| 51 | ULA | J9 CTRL2 | `NOT CARRY NC NC` | Backplane **J38** (C_ALU2) | 40 cm |
| 52 | Registrador de Saida | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J7** (P_OUT) | 50 cm |
| 53 | Registrador de Saida | J2 CONTROLE | `CLK /ORI RST NC` | Backplane **J32** (C_OUT) | 50 cm |
| 54 | Registrador de Saida | J3 BUS_L | `D0 D1 D2 D3` | Backplane **J19** (BL_OUT) | 60 cm |
| 55 | Registrador de Saida | J4 BUS_H | `D4 D5 D6 D7` | Backplane **J26** (BH_OUT) | 60 cm |
| 56 | Registrador de Saida | J5 DISPLAY_L | `O0 O1 O2 O3` | **cabo direto** -> Display Decimal J2 (ENTRADA_L) | 30 cm |
| 57 | Registrador de Saida | J6 DISPLAY_H | `O4 O5 O6 O7` | **cabo direto** -> Display Decimal J3 (ENTRADA_H) | 30 cm |
| 58 | Display Decimal | J1 ALIMENTACAO | `+5V +5V GND GND` | Backplane **J14** (P_DISPLAY) | 80 cm |

## Pinos que mudam de nome de propósito

- **Reg. B J2 pino 4 (/BRO):** no backplane vai fixo em +5 V — o registrador B nunca escreve no barramento.
- **RAM J3 pinos 1, 2 e 4 (/WE, /CLK, RUN):** são **saídas de teste** da placa de RAM; no backplane esses pinos não estão ligados.
- **ULA J9 pino 2 (CARRY):** reservado para o futuro registrador de flags (não ligado no backplane).
- **Controle J4 (FLAGS):** fica livre até existir a placa de flags (pull-down interno = flags em 0).
- **Backplane EXPANSAO:** E0_5, E0_4 (saídas livres da EEPROM0), CLK e RST para futuras extensões.

## Sem a Palavra de Controle (opcional)

Ela é só para ver os sinais em LEDs. Sem ela, troque os 12 cabos de número 20 a 31 por 6 cabos do Decodificador direto ao backplane: J1 → **J10** (P_CD), J5 → **J39** (CD_A), J6 → **J40** (CD_B), J7 → **J41** (CD_C), J8 → **J42** (CD_D), J9 → **J43** (CD_E). O backplane é o mesmo nos dois casos — dá para

acrescentar a placa depois.

## 5.5 Ordem de ligação recomendada

1. Backplane sozinho → confira os 5 V e o LED de energia.
2. Clock + Reset → observe o LED do clock e o reset.
3. Passos → os LEDs T0…T4 devem andar com o clock (com o Reset ligado, voltam a T0 depois de T4).
4. PC, RAM/MAR, IR, Controle (com as EEPROMs gravadas).
5. A, B, ULA, Saída, Display.
6. Programe a RAM e rode o primeiro programa (veja 7. Programação e uso).

# 6. Gravação das EEPROMs (no Zorin OS / Ubuntu)

> Projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

O computador usa **4 EEPROMs 28C16** (AT28C16, CAT28C16A ou equivalente, 2 KB, DIP-24 largo):

| Arquivo | Chip | Placa | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| `firmware/microcodigo/EEPROM2.bin` | **U1** | Decodificador de Controle | HLT PCI /JMP /PCO /MAI RMI /RMO /IRI |
| `firmware/microcodigo/EEPROM1.bin` | **U2** | Decodificador de Controle | /IRO /ACO /ACI SUB AL1 AL0 /ALUO NOT |
| `firmware/microcodigo/EEPROM0.bin` | **U3** | Decodificador de Controle | /BRI /ORI (+ 6 bits livres) |
| `firmware/display/DISPLAY.bin` | **U1** | Display Decimal | tabela binário → 7 segmentos |

Cada arquivo tem exatamente 2048 bytes. Também há versões `.hex` (Intel HEX) para gravadores que preferem esse formato.

> **Display com zeros à esquerda:** se preferir ver sempre 3 dígitos ( `042` , `-014` ), grave `firmware/display/DISPLAY-com-zeros.bin` no lugar do `DISPLAY.bin` .
>
> ⚠️ **Use só os `EEPROM0/1/2.bin` deste repositório.** Os 11 sinais ativos em nível baixo já estão gravados invertidos: microcódigos de outros projetos, feitos para placas com inversores 74LS04 entre a EEPROM e os módulos, ligariam os sinais ao contrário.

> **Etiquete cada chip** (fita crepe: "CD-U1 EEPROM2", "CD-U2 EEPROM1", "CD-U3 EEPROM0", "DISPLAY"). Trocar dois chips de lugar faz o computador "enlouquecer" sem nenhum dano — mas é difícil de achar.

## 6.1 Gerar (ou regerar) os binários

Os binários já vêm prontos no repositório. Para regerar depois de mudar o microcódigo:

```
cd firmware/microcodigo
python3 microcodigo.py          # gera EEPROM0/1/2.bin e .hex e imprime a tabela de instruções
cd ../display
python3 display.py              # gera DISPLAY.bin e .hex
```

Versão em C (mesma saída, byte a byte):

```
cd firmware/microcodigo/c
make bins                        # compila com gcc e gera EEPROM0/1/2.bin
```

## 6.2 Gravar com TL866II Plus / XGecu T48 usando `minipro`

1. Instale o `minipro` (programa livre para os gravadores TL866/T48):

   ```
   sudo apt update
   sudo apt install minipro        # disponível no Ubuntu 23.04+ / Debian 12+
   ```

   Se o pacote não existir na sua versão do Zorin, compile:

   ```
   sudo apt install build-essential pkg-config git libusb-1.0-0-dev zlib1g-dev
   git clone https://gitlab.com/DavidGriffith/minipro.git
   cd minipro && make && sudo make install
   sudo cp udev/*.rules /etc/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload-rules && sudo
   udevadm trigger
   ```

2. Encontre o nome exato do seu chip na lista do `minipro`:

   ```
   minipro -l | grep -i 28C16
   ```

3. Coloque a EEPROM no soquete ZIF (pino 1 do lado da alavanca, alinhada embaixo — veja a figura do gravador) e grave:

   ```
   minipro -p "AT28C16" -w firmware/microcodigo/EEPROM2.bin      # chip U1 do Controle
   minipro -p "AT28C16" -w firmware/microcodigo/EEPROM1.bin      # chip U2 do Controle
   minipro -p "AT28C16" -w firmware/microcodigo/EEPROM0.bin      # chip U3 do Controle
   minipro -p "AT28C16" -w firmware/display/DISPLAY.bin          # chip U1 do Display
   ```

   O `minipro` grava e confere automaticamente. Para conferir de novo depois:

   ```
   minipro -p "AT28C16" -m firmware/microcodigo/EEPROM2.bin
   ```

   Se aparecer erro de ID do chip, acrescente `-y` (as 28C16 não têm ID eletrônico).

## 6.3 Sem gravador?

Dá para gravar uma 28C16 com um Arduino e dois 74HC595 (o "EEPROM programmer" popularizado pelo Ben Eater). Use os arquivos `.bin` deste repositório como dados. Lembre-se: o computador em si continua sem nenhum microcontrolador — o Arduino só serve como ferramenta de gravação.

## 6.4 Conferir sem o computador montado

O emulador lê os mesmos `.bin` e executa um programa sinal a sinal, acusando qualquer conflito no barramento:

```
cd firmware
python3 ferramentas/emulador.py programas/01-soma.asm            # resultado: [42]
python3 ferramentas/emulador.py programas/04-fibonacci.asm --max 400
python3 ferramentas/emulador.py programas/01-soma.asm --passos   # mostra cada passo T0..T4
```

# 7. Programação e uso

> Projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

## 7.1 Painel de controle (onde fica cada coisa)

| Placa | Controle | Função |
|---|---|---|
| Backplane | SW1 | liga/desliga |
| Reset | RESET | zera PC, MAR, A, B, IR, OUT e o contador de passos (o computador também se reseta sozinho ao ligar) |
| Clock | AUTO / MANUAL | clock automático (LED pisca) ou passo a passo |
| Clock | PASSO | um pulso de clock por toque (modo MANUAL) |
| Clock | VELOCIDADE | potenciômetro: ~0,7 Hz a ~140 Hz |
| RAM | PROG / RUN | PROG (LED vermelho) = você grava pelas chaves · RUN (LED verde) = o computador usa a RAM |
| RAM | END (DIP 4) | endereço a gravar (A3 A2 A1 A0) |
| RAM | DADO (DIP 8) | byte a gravar (D7 … D0) — **chave ligada = 1** |
| RAM | GRAVAR | grava o DADO no END (só em PROG) |
| Display | COM SINAL / SEM SINAL | mostra 0…255 ou −128…127 |

## 7.2 Escrever um programa

Programas ficam em `firmware/programas/*.asm`. Exemplo (`01-soma.asm`):

```
; Soma 28 + 14 = 42 e mostra no display.
        LDA x       ; A <- 28
        ADD y       ; A <- A + 14
        OUT         ; display = 42
        HLT
x:      DB 28
y:      DB 14
```

- Cada linha ocupa **1 byte** (16 bytes no total): instrução + operando de 4 bits, ou `DB` (dado de 8 bits).
- Rótulos (`x:`) viram o endereço da linha. Operandos aceitam decimal, `0x0F`, `0b1010`, `0Eh`, `1010b` ou rótulo.
- `.org N` coloca o próximo byte no endereço N (útil para dados no fim da RAM). `.end` e `ORL` (= `OR`) também são aceitos, (`.org 0h`, `lda Ch`, `orl Eh` também funcionam).

### Montar (gera a tabela das chaves)

```
cd firmware
python3 ferramentas/montador.py programas/01-soma.asm
```

Saída:

```
End  Chaves-END  Chaves-DADO   Hex  Binario    Instrucao
     (4 3 2 1)   (8 7 6 5 4 3 2 1)
 0   ····        ···█·█··     14   00010100   LDA x
 1   ···█        ·█···█·█     45   01000101   ADD y
 2   ··█·        ███·····     E0   11100000   OUT
 3   ··██        ████····     F0   11110000   HLT
 4   ·█··        ···███··     1C   00011100   DB 28
 5   ·█·█        ····███·     0E   00001110   DB 14
█ = chave LIGADA (1)   · = chave DESLIGADA (0).  Chave 1 = bit 0 (direita).
```

### Testar no emulador antes de gravar

```
python3 ferramentas/emulador.py programas/01-soma.asm           # Saidas no display: [42]
python3 ferramentas/emulador.py programas/01-soma.asm --passos   # cada passo, sinais e
barramento
```

## 7.3 Gravar o programa na RAM (pelas chaves)

1. Clock em **MANUAL** (assim nada roda enquanto você grava).
2. RAM em **PROG** (LED vermelho aceso). Os LEDs amarelos mostram o endereço das chaves END e os verdes mostram o conteúdo da RAM nesse endereço.
3. Para cada linha da tabela do montador:
    1. ajuste **END** (chaves 4 3 2 1 = A3 A2 A1 A0);
    2. ajuste **DADO** (chaves 8 … 1 = D7 … D0);
    3. aperte **GRAVAR** — os LEDs verdes passam a mostrar o dado.
4. Confira passando de novo pelos endereços (sem apertar GRAVAR).

> A RAM 74S189 é volátil: o programa se perde ao desligar.

## 7.4 Executar

1. RAM em **RUN** (LED verde).
2. Aperte **RESET**.
3. Clock em **AUTO** (ou vá dando PASSO para acompanhar cada microinstrução nos LEDs).
4. O resultado aparece no display; `HLT` para o clock.

Acompanhe nos LEDs: Passos (T0…T4), PC, endereço da RAM, IR (opcode/operando), barramento (backplane), A, B, ULA e OUT.

## 7.5 Programas de exemplo (`firmware/programas/`)

| Arquivo | O que faz | Resultado no display |
|---|---|---|
| `01-soma.asm` | 28 + 14 | 42 |
| `02-subtracao.asm` | 100 − 58 | 42 |
| `03-contador.asm` | conta 0, 1, 2 … 255, 0 … | contagem infinita |
| `04-fibonacci.asm` | sequência de Fibonacci (usa STA, 16 bytes) | 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 … |
| `05-logica.asm` | AND, OR, XOR, NOT de 0xF0 e 0x3C | 48, 252, 204, 15 |
| `06-multiplica-por-soma.asm` | tabuada do 7 por soma repetida | 7, 14, 21, 28 … |

### Programas de teste (`firmware/programas/testes/`)

Um programa curto para cada instrução — bom para testar o computador montado, uma instrução por vez:

| Arquivo | Testa | Resultado no display |
|---|---|---|
| `t01-lda.asm` | LDA | 77 |
| `t02-ldi.asm` | LDI | 12 |
| `t03-sta.asm` | STA (grava e lê de volta) | 7 |
| `t04-add.asm` | ADD 100 + 55 | 155 |
| `t05-add-estouro.asm` | ADD 200 + 100 (passa de 255) | 44 |
| `t06-sub.asm` | SUB 90 − 25 | 65 |
| `t07-sub-negativo.asm` | SUB 5 − 9 | 252 (−4 com a chave "com sinal") |
| `t08-and.asm` | 11110000 AND 10101010 | 160 (10100000) |
| `t09-or.asm` | 11110000 OR 00001111 | 255 |
| `t10-xor.asm` | 11001100 XOR 10101010 | 102 (01100110) |
| `t11-not.asm` | NOT 00001111 | 240 (11110000) |
| `t12-jmp.asm` | JMP pula uma instrução | 1 |
| `t13-laco.asm` | laço com JMP, +3 por volta | 0, 3, 6, 9 … |
| `t14-nop.asm` | NOP | 5 |

### Conferir tudo de uma vez

```
cd firmware
python3 ferramentas/testar.py
```

O teste monta cada programa, roda no emulador com os binários finais das EEPROMs (verificando conflito no barramento) e compara o resultado com o esperado.

## 7.6 Conjunto de instruções (resumo)

| Hex | Instrução | Operação |
|---|---|---|
| 0 | `NOP` | nada |
| 1 | `LDA end` | A ← RAM[end] |
| 2 | `LDI n` | A ← n (0…15) |
| 3 | `STA end` | RAM[end] ← A |
| 4 | `ADD end` | A ← A + RAM[end] |
| 5 | `SUB end` | A ← A − RAM[end] |
| 6 | `AND end` | A ← A AND RAM[end] |
| 7 | `OR end` (ou `ORL`) | A ← A OR RAM[end] |
| 8 | `XOR end` | A ← A XOR RAM[end] |
| 9 | `NOT` | A ← NOT A |
| A | `JMP end` | PC ← end |
| B | `JC end` | salta se carry (requer placa de flags) |
| C | `JZ end` | salta se zero (requer placa de flags) |
| E | `OUT` | display ← A |
| F | `HLT` | para |

Detalhes de cada microinstrução: 1. Arquitetura.

# 8. Testes e diagnóstico

> Projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

## 8.1 Ferramentas

- Multímetro (tensão e continuidade).
- **Ponta de prova lógica** simples: um LED + resistor de 1 kΩ num jumper (acende = nível alto).
- Jumpers macho-fêmea para forçar níveis (+5 V / GND) nas barras de pinos.
- Clock em **MANUAL**: o computador pode ser executado um passo por vez, indefinidamente devagar.
- O **emulador** (`firmware/ferramentas/emulador.py --passos`) mostra, passo a passo, o que cada LED deveria mostrar — compare com a placa real.
- `firmware/ferramentas/testar.py` confere o microcódigo com os 14 programas de teste (um por instrução) e com os exemplos do projeto. Rode depois de qualquer mudança no `microcodigo.py`.

## 8.2 Subida do sistema (bring-up) em etapas

| Etapa | Ligue | O que deve acontecer |
|---|---|---|
| 1 | Backplane | LED de energia aceso; 5,0 V (4,75–5,25 V) em todos os `P_xxx` |
| 2 | + Clock (HLT ligado ao backplane) | LED do clock pisca em AUTO; com o Controle ainda sem EEPROMs, HLT fica solto e o clock **para** — normal |
| 3 | + Reset + Passos | LEDs T0…T4 andam e voltam a T0; RESET leva a T0 |
| 4 | + PC | PC só conta com PCI; teste forçando PCI = 1 com jumper no conector C_PC1 do backplane |
| 5 | + RAM/MAR | grave e leia valores em PROG (seção 7.3) |
| 6 | + IR + Controle (EEPROMs gravadas) | em T0/T1 o IR recebe o byte da RAM; o PC incrementa em T1 |
| 7 | + A, B, ULA, Saída, Display | rode `01-soma.asm` passo a passo e compare com o emulador |

## 8.3 Problemas comuns

| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Nada acende; PTC quente | fonte invertida ou curto | desligue, confira polaridade (centro +), procure curto entre +5 V e GND |
| Clock não pisca | HLT solto (nível alto = parado) | ligue o cabo C_CLOCK ao backplane (HLT vem do Controle) ou aterre HLT para testar |
| Clock "pula" passos no MANUAL | toque longo no botão PASSO | o monoestável dá ~0,12 s por pulso; solte o botão entre toques |
| Passos não voltam a T0 | cabo C_FETCH ou C_RESET invertido; /Y5 não chega à placa de Reset | confira os dois cabos (pino 1 com pino 1) |
| Reset não funciona / LED de reset sempre aceso | botão invertido, C1 invertido | confira C1 (polaridade) e SW1 |
| Barramento com valor "estranho", CIs 74LS245 quentes | dois módulos escrevendo ao mesmo tempo | EEPROMs trocadas (U1/U2/U3) ou gravadas com o microcódigo antigo; regrave com os `.bin` da v3.0 |
| Instruções erradas (ex.: LDA age como OR) | opcode chegando invertido | o cabo IR→Controle deve ser reto (OP3 no pino 1 dos dois lados) |
| ULA só faz XOR | AL0/AL1 não chegam | placa ULA antiga (1.0V) ou cabo C_ALU1 desligado |
| Subtração errada no bit 0 | carry de entrada (SUB) não chega ao 74LS283 | confira U18 (buffer) e o cabo C_ALU1 |
| RAM grava sozinha / perde dados | RMI ruidoso, C13/R18 do pulso de escrita | confira C13 = 1 nF e R18 = 1 kΩ; desacoplamento perto do 74S189 |
| Chaves DIP sem efeito | RN1/RN2 invertidas (pino 1 = comum) | o pino comum da rede resistiva vai no pad quadrado |
| Display apagado | display de ânodo comum, ou EEPROM do display não gravada | use display **cátodo comum**; grave `DISPLAY.bin` |
| Display tremendo/fantasma | varredura lenta ou rápida demais | ajuste R10/C5 (padrão 100 kΩ/15 nF ≈ 470 Hz) |
| Comportamento aleatório em clock alto | ruído na alimentação | acrescente 100 µF/10 V perto do J1 de cada placa, use cabos curtos |

## 8.4 Medidas de referência

- Alimentação em cada placa: **4,75 V a 5,25 V** (família 74LS).
- Nível alto TTL: ≥ 2,4 V; nível baixo: ≤ 0,4 V (com LEDs nas saídas, alto pode ficar entre 3 V e 4 V — normal).
- Corrente total típica: 1,0–1,4 A.

# Lista de materiais completa - Computador 8 Bits v3.0

> Autor do projeto: **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel). Gerada automaticamente a partir de `tools/gerador-kicad/designs.py`.

Compre **10 % a mais** de resistores, capacitores, LEDs e barras de pinos, e **1 CI reserva** de cada tipo mais usado (74LS173, 74LS245, 74LS157).

## Totais (todas as 14 placas)

| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 3 | CI 74HCT541 (DIP-20) |
| 2 | CI 74LS00 (DIP-14) |
| 4 | CI 74LS04 (DIP-14) |
| 2 | CI 74LS08 (DIP-14) |
| 1 | CI 74LS132 (DIP-14) |
| 1 | CI 74LS138 (DIP-16) |
| 1 | CI 74LS139 (DIP-16) |
| 4 | CI 74LS153 (DIP-16) |
| 4 | CI 74LS157 (DIP-16) |
| 3 | CI 74LS161 (DIP-16) |
| 9 | CI 74LS173 (DIP-16) |
| 6 | CI 74LS245 (DIP-20) |
| 2 | CI 74LS283 (DIP-16) |
| 4 | CI 74LS32 (DIP-14) |
| 4 | CI 74LS86 (DIP-14) |
| 2 | CI 74S189 (DIP-16) |
| 4 | CI AT28C16 (DIP-24) |
| 2 | CI NE555 (DIP-8) |
| 1 | CI NE556 (DIP-14) |
| 1 | 1N5822 |
| 118 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) |
| 1 | Borne 5 V |
| 3 | Botao tactil 6x6 mm (4 terminais) |
| 60 | Capacitor 100nF |
| 4 | Capacitor 10nF |
| 1 | Capacitor 10uF eletrolitico |
| 1 | Capacitor 10uF tantalo |
| 1 | Capacitor 15nF |
| 1 | Capacitor 1nF |
| 1 | Capacitor 330nF |
| 1 | Capacitor 470uF 10V eletrolitico |
| 1 | Chave DIP 4 vias |
| 1 | Chave DIP 8 vias |
| 4 | Chave deslizante SPDT 3 terminais passo 2,54 mm |
| 1 | Display 7 segmentos 4 digitos 0,4" catodo comum (12 pinos) |
| 1 | Jack DC 5,5x2,1 (5 V) |
| 7 | LED amarelo 3mm |

| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 19 | LED azul 3mm |
| 59 | LED verde 3mm |
| 10 | LED vermelho 3mm |
| 1 | PTC 3 A (MF-RG300) |
| 1 | Potenciometro 100k linear 9 mm (Alps RK09K) |
| 1 | Rede resistiva SIP-5 1k comum no pino 1 (4 resistores) |
| 1 | Rede resistiva SIP-9 1k comum no pino 1 (8 resistores) |
| 1 | Resistor 10 1/4 W |
| 8 | Resistor 100 1/4 W |
| 1 | Resistor 100k 1/4 W |
| 6 | Resistor 10k 1/4 W |
| 32 | Resistor 1k 1/4 W |
| 3 | Resistor 330 1/4 W |
| 1 | Resistor 330k 1/4 W |
| 65 | Resistor 470 1/4 W |

## Soquetes (recomendados para todos os CIs)

| Quantidade | Item |
|---|---|
| 18 | Soquete DIP-14 (300 mil) |
| 26 | Soquete DIP-16 (300 mil) |
| 9 | Soquete DIP-20 (300 mil) |
| 4 | Soquete DIP-24 largo (600 mil) - ou ZIF 24 pinos |
| 2 | Soquete DIP-8 (300 mil) |

Total de circuitos integrados: **59** (+ 1 display).

## Itens gerais

| Quantidade | Item |
|---|---|
| 1 | Fonte 5 V regulada, 2 A ou mais, plugue P4 5,5 x 2,1 mm (centro positivo) |
| 58 | Cabo femea-femea de 4 vias (tamanhos na tabela de cabos do capitulo 5: 30 a 80 cm); ou fio flat de 4 vias + conectores Dupont 1x4 femea crimpados |
| 1 | Base de madeira/MDF 65 x 56 cm, 18 mm |
| 56 | Espacador M3 x 25 mm + parafuso + porca (4 por placa) |
| 1 | Tampa de acrilico transparente 4-5 mm, 64 x 55 cm |
| 6 | Coluna/espacador de aluminio ~105 mm (M6 ou M4) para a tampa |
| ~100 | Abracadeira de nylon (enforca-gato) 100 mm + base adesiva 20 x 20 mm |
| 1 | Gravador de EEPROM (TL866II Plus / XGecu T48) - para as 4 EEPROMs 28C16 |
| - | Placa de fenolite/fibra de vidro cobreada dupla face (ver tamanhos em hardware/README.md) |
| - | Percloreto de ferro, papel couche/glossy, fio rigido 0,6 mm (vias), estanho, fluxo |

# Por placa

## Clock ( `CLOCK` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 1 | Capacitor 10uF tantalo | C1 |
| 2 | Capacitor 10nF | C2 C3 |
| 1 | Capacitor 330nF | C4 |
| 3 | Capacitor 100nF | C5 C6 C7 |
| 2 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 |
| 1 | LED azul 3mm | LED1 |
| 1 | Resistor 1k 1/4 W | R1 |
| 1 | Resistor 10 1/4 W | R2 |
| 1 | Resistor 10k 1/4 W | R4 |
| 1 | Resistor 330k 1/4 W | R5 |
| 1 | Resistor 470 1/4 W | R6 |
| 1 | Potenciometro 100k linear 9 mm (Alps RK09K) | RV1 |
| 1 | Botao tactil 6x6 mm (4 terminais) | SW1 |
| 1 | Chave deslizante SPDT 3 terminais passo 2,54 mm | SW2 |
| 1 | CI NE556 (DIP-14) | U1 |
| 1 | CI 74LS00 (DIP-14) | U2 |
| 1 | CI 74LS04 (DIP-14) | U3 |

## Reset ( `RESET` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 1 | Capacitor 10uF eletrolitico | C1 |
| 1 | Capacitor 100nF | C2 |
| 2 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 |
| 1 | LED vermelho 3mm | LED1 |
| 2 | Resistor 10k 1/4 W | R1 R2 |
| 1 | Resistor 1k 1/4 W | R3 |
| 1 | Botao tactil 6x6 mm (4 terminais) | SW1 |
| 1 | CI 74LS132 (DIP-14) | U1 |

## Contador de Programa ( `PC` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 2 | Capacitor 100nF | C1 C2 |
| 5 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 |
| 4 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 |

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 4 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 |
| 1 | CI 74LS161 (DIP-16) | U1 |
| 1 | CI 74LS245 (DIP-20) | U2 |

## RAM e MAR (`RAM`)

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 12 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 |
| 1 | Capacitor 1nF | C13 |
| 1 | Capacitor 10nF | C14 |
| 5 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 |
| 9 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED14 |
| 4 | LED amarelo 3mm | LED9 LED10 LED11 LED12 |
| 1 | LED vermelho 3mm | LED13 |
| 14 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R14 R15 |
| 3 | Resistor 1k 1/4 W | R13 R16 R18 |
| 1 | Resistor 10k 1/4 W | R17 |
| 1 | Rede resistiva SIP-9 1k comum no pino 1 (8 resistores) | RN1 |
| 1 | Rede resistiva SIP-5 1k comum no pino 1 (4 resistores) | RN2 |
| 1 | Chave DIP 4 vias | SW1 |
| 1 | Chave deslizante SPDT 3 terminais passo 2,54 mm | SW2 |
| 1 | Chave DIP 8 vias | SW3 |
| 1 | Botao tactil 6x6 mm (4 terminais) | SW4 |
| 2 | CI 74S189 (DIP-16) | U1 U2 |
| 2 | CI 74LS04 (DIP-14) | U3 U4 |
| 1 | CI 74LS245 (DIP-20) | U5 |
| 1 | CI 74LS173 (DIP-16) | U6 |
| 4 | CI 74LS157 (DIP-16) | U7 U8 U9 U10 |
| 1 | CI 74LS00 (DIP-14) | U11 |
| 1 | CI NE555 (DIP-8) | U12 |

## Reg. Instrucao (`IR`)

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 3 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 |
| 5 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 |
| 8 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 |
| 8 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 |

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 2 | CI 74LS173 (DIP-16) | U1 U2 |
| 1 | CI 74LS245 (DIP-20) | U3 |

## Decodificador de Controle ( `CD` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 3 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 |
| 9 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 |
| 2 | Resistor 10k 1/4 W | R1 R2 |
| 3 | CI AT28C16 (DIP-24) | U1 U2 U3 |

## Palavra de Controle (opcional) ( `CW` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 3 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 |
| 12 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 |
| 18 | LED azul 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED9 LED10 LED11 LED12 LED13 LED14 LED15 LED16 LED17 LED18 |
| 18 | Resistor 1k 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 |
| 3 | CI 74HCT541 (DIP-20) | U1 U2 U3 |

## Contador de Passos ( `FETCH` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 2 | Capacitor 100nF | C1 C2 |
| 3 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 |
| 3 | LED amarelo 3mm | LED1 LED2 LED3 |
| 5 | LED verde 3mm | LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 |
| 3 | Resistor 330 1/4 W | R1 R2 R3 |
| 5 | Resistor 470 1/4 W | R4 R5 R6 R7 R8 |
| 1 | CI 74LS161 (DIP-16) | U1 |
| 1 | CI 74LS138 (DIP-16) | U2 |

## Registrador A ( `ACC` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 3 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 |
| 6 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| 8 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 |
| 8 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 |

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 2 | CI 74LS173 (DIP-16) | U1 U2 |
| 1 | CI 74LS245 (DIP-20) | U3 |

## Registrador B ( `B` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 3 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 |
| 6 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| 8 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 |
| 8 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 |
| 2 | CI 74LS173 (DIP-16) | U1 U2 |
| 1 | CI 74LS245 (DIP-20) | U3 |

## ULA ( `ALU` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 18 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 |
| 9 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 |
| 8 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 |
| 8 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 |
| 2 | CI 74LS283 (DIP-16) | U1 U2 |
| 4 | CI 74LS86 (DIP-14) | U3 U4 U10 U12 |
| 2 | CI 74LS08 (DIP-14) | U5 U6 |
| 4 | CI 74LS32 (DIP-14) | U7 U8 U9 U11 |
| 4 | CI 74LS153 (DIP-16) | U13 U14 U15 U16 |
| 1 | CI 74LS245 (DIP-20) | U17 |
| 1 | CI 74LS04 (DIP-14) | U18 |

## Registrador de Saida ( `OUT` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 2 | Capacitor 100nF | C1 C2 |
| 6 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| 8 | LED verde 3mm | LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 |
| 8 | Resistor 470 1/4 W | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 |
| 2 | CI 74LS173 (DIP-16) | U1 U2 |

## Display Decimal ( `DISPLAY` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 4 | Capacitor 100nF | C1 C2 C3 C4 |
| 1 | Capacitor 15nF | C5 |
| 1 | Capacitor 10nF | C6 |
| 1 | Display 7 segmentos 4 digitos 0,4" catodo comum (12 pinos) | DS1 |
| 3 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J1 J2 J3 |
| 1 | Resistor 1k 1/4 W | R1 |
| 8 | Resistor 100 1/4 W | R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 |
| 1 | Resistor 100k 1/4 W | R10 |
| 1 | Chave deslizante SPDT 3 terminais passo 2,54 mm | SW1 |
| 1 | CI AT28C16 (DIP-24) | U1 |
| 1 | CI NE555 (DIP-8) | U2 |
| 1 | CI 74LS161 (DIP-16) | U3 |
| 1 | CI 74LS139 (DIP-16) | U4 |

## Backplane ( `BACKPLANE` )

| Qtd | Componente | Referencias |
|---|---|---|
| 1 | Capacitor 470uF 10V eletrolitico | C1 |
| 1 | Capacitor 100nF | C2 |
| 1 | 1N5822 | D1 |
| 1 | PTC 3 A (MF-RG300) | F1 |
| 1 | Jack DC 5,5x2,1 (5 V) | J1 |
| 1 | Borne 5 V | J2 |
| 45 | Barra de pinos macho 1x4 2,54 mm (90 graus ou reta) | J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 |
| 1 | LED verde 3mm | LED1 |
| 8 | LED vermelho 3mm | LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED9 |
| 1 | Resistor 470 1/4 W | R1 |
| 8 | Resistor 1k 1/4 W | R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 |
| 1 | Chave deslizante SPDT 3 terminais passo 2,54 mm | SW1 |